通过问题提升高中数学解题能力

题目： $f(x)$ 是定义在 R 上的一个函数，满足 $\left(f\left(2^{x^3+x}\right)\right)^2-f\left(2^{2x}\right)\le 2$，且 $\left(f\left(2^{2x}\right)\right)^3-3f\left(2^{x^3+x}\right)\ge 2$。证明：一定存在 $x\ne y$，使得 $f(x)=f(y)$。

分析： 题目告诉了我们两个不等式，这两个不等式涉及两个相同的数：2^{x^3+x} 和 2^{2x}，我们要证明的问题是一个存在性问题，因此我们不妨让 2^{x^3+x} 和 2^{2x} 相等，问题会大大简化。

证明： 令 $2^{x^3+x}=2^{2x}=\lambda$，

由 $2^{x^3+x}=2^{2x}$ 得 $x^3+x=2x$，解得 $x=-1,0,1$，

因此：$\lambda=2^{2x}=\frac{1}{4}$，1，或 4

且题目条件简化成 $\left(f(\lambda)\right)^2-f(\lambda)\le 2$ 以及 $\left(f(\lambda)\right)^3-3f(\lambda)\ge 2$

由 $\left(f(\lambda)\right)^2-f(\lambda)\le 2\Rightarrow -1\le f(\lambda)\le 2$ （1）

由 $\left(f(\lambda)\right)^3-3f(\lambda)\ge 2\Rightarrow\left[f(\lambda)-2\right]\left[f(\lambda)+1\right]^2\ge 0$

$\Rightarrow f(\lambda)\ge 2$ 或 $f(\lambda)=-1$ （2）

由（1）（2）得：$f(\lambda)=2$ 或 $f(\lambda)=-1$，

由于 $\lambda=\frac{1}{4}$，1，或 4，

因此，$f\left(\frac{1}{4}\right),f(1),f(4)\in\{-1,2\}$，

由**鸠巢原理**知：$f\left(\frac{1}{4}\right),f(1),f(4)$ 三个数中至少有两个相同，不妨设 $f(1)=f(4)$，

则取 $x=1,y=4$，显然 $x\ne y$，但 $f(x)=f(y)$。证毕。